CTI

中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L5102

华测计量检测有限公司

CTI MEASUREMENT AND TESTING CO., LTD.

校准证书

Calibration Certificate

证书编号 Certificate No.	C2511200120045		
委托单位 Customer	上海格琳电子有限公司		
委托单位地址 Address	上海市嘉定区安亭镇先锋村先锋路200号		
器具名称 Name of instrument	扭矩扳手		
型号规格 Model	4SF		
制造商 Manufacturer	TOHNICHI		
出厂编号 Serial No.	314389C	管理编号 Management No.	---------
接收日期 Received date	2025/12/17	校准日期 Calibration date	2025/12/17
发布日期 Issue date	2025/12/18	建议下次校准日期 Next calibration date	2026/12/16

证书/报告章
Stamp

批准 Approved by	邹圣	邹圣
审核 Inspected by	龚振华	龚振华
校准 Calibrated by	戴钟奇	戴钟奇

总部地址：广东省深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源科技创新园B、C栋
Headquarter address: Building B and C, Taohuayuan Sci-Tech Innovation Park, Tiegang Community, Xixiang Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
实验室地址：上海市闵行区万芳路1351号
Laboratory address: No.1351,Wanfang Road, Minhang District, Shanghai, China
邮编 Post code：201112 电话 Tel.：021-3107 3300 电子邮箱 E-mail：calibration@cti-cert.com

说 明

Directions

证书编号 C2511200120045
Certificate No.

1. **本证书校准结果均可溯源至国际单位制（SI）单位。**
   The results are traceable to International System of Units(SI).

2. **证书未盖本公司证书/报告章及骑缝章无效。未经本公司书面批准，不得部分复制此证书。**
   Any certificate is deemed to be invalid without both the certificate/report seal and its across-page seal. This certificate shall not be copied partly without the written approval.

3. **本证书校准结果只与受校准仪器有关。如证书中的英文内容与中文内容有差异，以中文为准。**
   The results relate only to the items calibrated. In case of any discrepancy between the English version and Chinese version of the certificate(if generated), the Chinese version shall prevail.

4. **本次校准的技术依据：**
   Reference documents for the calibration
   JJG 707-2014 扭矩扳子检定规程

5. **校准地点、环境条件：**
   Place and environment condition during calibration
   地点：上海市嘉定区安亭镇先锋村先锋路200号生产车间
   Place
   温度：22.4℃~ 22.6℃ 相对湿度：47%~ 49%
   Temperature R.H.

计量溯源性声明

6. **本次校准所使用的主要计量标准器具：**
   Main mearsurement standards used in the calibration

名称/型号规格 Name/Model	编号 Serial No.	测量范围 Measurement range	准确度等级/最大允许误差/不确定度 Accuracy class/Maximum permissible error/Uncertainty	证书号/溯源机构 Certificate No./Traceability to	有效期 Due date
扭矩扳子检定仪 TDT60CN3-G	706779L	(0.05~0.6)N・m	MPE: ± 1.0%	C2510283110004 华测计量检测有限公司	2026/10/27

校准结果

Results of calibration

证书编号 C2511200120045
Certificate No.

1. 外观及工作正常性检查
   Appearance and function check
   正常 Normal

2. 非计量特性测量结果
   Measurement unresults of measurement characteristics

序号 No.	项目 Project	实测结果 Measured results	技术要求 Technical requirement	结论 Pass/Fail
2.1	示值相对分辨力 Relative resolution of indication	5.0 %	≤ 5.0 %	Pass
2.2	回零误差 Return to zero error	0.0 %	± 1.0 %	Pass

3. 示值误差
   Indication Error

方向 Direction	校准点 Calibration point (kgf · cm)	实测平均值 Average Value (kgf · cm)	示值误差 Indication Error (%)	示值允差 MPE (%)	示值重复性 Repeatability (%)	重复性允差 Repeatability Tolerance (%)	结论 Pass/Fail ---	扩展不确定度 $U_{rel}(k=2)$ (%)
顺时针 Clockwise	0.8	0.812	-1.5	± 10	0.2	≤ 10	Pass	5.9
	2.4	2.428	-1.2	± 10	0.1	≤ 10	Pass	2.3
	4	4.045	-1.1	± 10	0.1	≤ 10	Pass	1.7
逆时针 Counter-Clockwise	0.8	0.809	-1.1	± 10	0.2	≤ 10	Pass	5.9
	2.4	2.415	-0.6	± 10	0.1	≤ 10	Pass	2.3
	4	4.035	-0.9	± 10	0.1	≤ 10	Pass	1.7

注：1 kgf · cm=0.098 N · m

备注：
Notes

1. 依据JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示。
   According to JJF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement.
2. 校准项目符合10级技术要求。
   The calibrated measurand are accord with class 10 technical specifications.

以下空白
Blank below